



《数值分析》3

主要内容:

不动点迭代法

不动点迭代的收敛性

迭代序列的收敛速度

迭代: 将一个计算过程反复进行

迭代法: 一类常见常用的计算技术

举例

方程: $x = \cos(x)$

- 构造有效的迭代格式
- 选取合适的迭代初值
- 对迭代格式进行收敛性分析

一简单迭代: $x_{n+1} = \cos(x_n) \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

初值: $x_0=0.5$

举例1： 方程 $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ 在 $[1, 2]$ 上有一个根，
将方程变换成另一形式

$$(1) \quad x = \sqrt{10 - x^3} / 2 \quad \varphi(x) = \sqrt{10 - x^3} / 2$$

$$x_{n+1} = \varphi(x_n) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$x_0 = 1.5$$

$$(2) \quad x = \sqrt{10 / (x + 4)} \quad \varphi(x) = \sqrt{10 / (x + 4)}$$

$$x_{n+1} = \varphi(x_n) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$x_0 = 1.5$$



唯一性？构造规律？构造有效？

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \sqrt{10 - x_n^3}$$

n	x_n	$ x_{n+1} - x_n $
0	1.5000	
1	1.2870	2.1e-1
2	1.4025	1.1e-1
3	1.3455	5.7e-2
4	1.3752	2.9e-2
5	1.3601	1.5e-2
6	1.3678	7.7e-3
7	1.3639	3.9e-3
8	1.3659	2.0e-3
9	1.3649	1.0e-3
10	1.3654	5.3e-4

$$x_{n+1} = \sqrt{\frac{10}{x_n + 4}}$$

n	x_n	$ x_{n+1} - x_n $
0	1.5000	
1	1.3484	1.5e-1
2	1.3674	1.8e-2
3	1.3650	2.4e-3
4	1.3653	3.0e-4
5	1.3652	3.9e-5
6	1.3652	4.9e-6

$$f(x) = 0 \rightarrow x = \varphi(x)$$

若存在 x^* , 使得 $x^* = \varphi(x^*)$, 则称 x^* 为 $\varphi(x)$ 的不动点

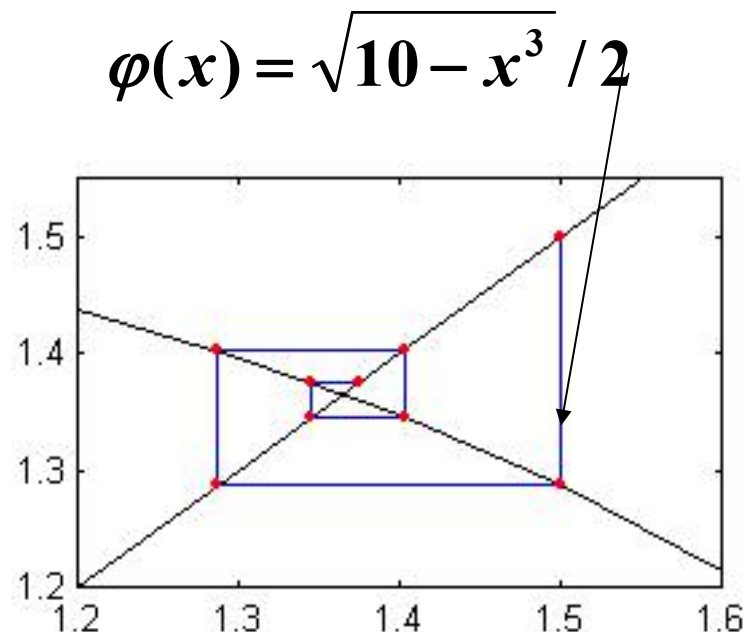
$\varphi(x)$ —— 迭代函数

$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

$$\rightarrow \begin{cases} y_n = \varphi(x_n) \\ x_{n+1} = y_n \end{cases}$$

$$(x_n, y_n) \rightarrow (x_{n+1}, y_n) \\ \rightarrow (x_{n+1}, y_{n+1})$$

.....



不动点迭代蛛网图

引理2.1 如果 $\varphi(x) \in C^1[a, b]$, 满足条件:

(1) $a \leq \varphi(x) \leq b$; (2) $|\varphi'(x)| \leq L < 1$

则 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 有**唯一的不动点 x^***

证: 1) 若 $\varphi(a) = a$ 或 $\varphi(b) = b$, 显然 $\varphi(x)$ 有不动点

设 $\varphi(a) \neq a$, $\varphi(b) \neq b$ 则有 $\varphi(a) > a$, $\varphi(b) < b$

记 $\psi(x) = \varphi(x) - x$ 则有 $\psi(a) \cdot \psi(b) < 0$

所以, 存在 x^* , 使得 $\psi(x^*) = 0$

即 $x^* = \varphi(x^*)$, 故 x^* 是 $\varphi(x)$ 的不动点.

2) 如果 $\varphi(x)$ 有两个不同的不动点 $x_1^* \neq x_2^*$ 则有

$$\text{两式相减得 } x_1^* = \varphi(x_1^*) \quad x_2^* = \varphi(x_2^*)$$

$$x_1^* - x_2^* = \varphi(x_1^*) - \varphi(x_2^*)$$

由拉格朗日中值定理知, 存在 ξ 介于 x_1^* x_2^* 之间, 使

$$x_1^* - x_2^* = \varphi(x_1^*) - \varphi(x_2^*) = \varphi'(\xi)(x_1^* - x_2^*)$$

$$\rightarrow |x_1^* - x_2^*| = |\varphi'(\xi)| \cdot |x_1^* - x_2^*|$$

$$\rightarrow |x_1^* - x_2^*| \leq L \cdot |x_1^* - x_2^*|$$

$$\rightarrow 1 \leq L \quad (\text{与 } L < 1 \text{ 条件矛盾})$$

故不动点唯一。

定理2.4 如果 $|\varphi'(x)| \leq L < 1$,满足条件:

(1) $a \leq \varphi(x) \leq b$; (2) $\varphi(x) \in C^1[a, b]$

则对任意的 $x_0 \in [a, b]$, 迭代格式 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$
产生的**序列 $\{x_n\}$ 收敛到不动点 x^*** ,且有

$$|x^* - x_n| \leq \frac{1}{1-L} |x_{n+1} - x_n|$$

证:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x_n = \varphi(x_{n-1}) \\ x^* = \varphi(x^*) \end{cases} &\rightarrow |x_n - x^*| = |\varphi(x_{n-1}) - \varphi(x^*)| \\ &= |\varphi'(\xi)| \cdot |x_{n-1} - x^*| \\ &\rightarrow |x_n - x^*| \leq L |x_{n-1} - x^*| \end{aligned}$$

$$|x_n - x^*| \leq L^n |x_0 - x^*|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x^*| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} L^n |x_0 - x^*| = 0 \quad (0 < L < 1)$$

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ 故迭代格式收敛

$$\begin{aligned} |x_n - x^*| &= |x_n - x_{n+1} + x_{n+1} - x^*| \\ &\leq |x_n - x_{n+1}| + |x_{n+1} - x^*| \leq |x_n - x_{n+1}| + L |x_n - x^*| \\ &\Rightarrow (1 - L) |x_n - x^*| \leq |x_n - x_{n+1}| \\ &\Rightarrow |x^* - x_n| \leq \frac{1}{1 - L} |x_{n+1} - x_n| \end{aligned}$$

不动点迭代序列的收敛速度

数列的 r 阶收敛(概念):

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$, 若存在 $a > 0, r > 0$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|^r} = a \quad \text{则称数列}\{x_n\}\text{ } r \text{ 阶收敛.}$$

特别: (1) 收敛阶 $r=1$ 时, 称为线性收敛

(2) 收敛阶 $r > 1$ 时, 称为超收敛;

(3) 收敛阶 $r=2$ 时, 称为平方收敛

序列的收敛阶数越高, 收敛速度越快

举例2： 方程 $x^3+10x-20=0$, 取 $x_0 = 1.5$, 证明迭代法在 $[1, 2]$ 上 $x_{n+1} = 20/(x_n^2 + 10)$, 是线性收敛

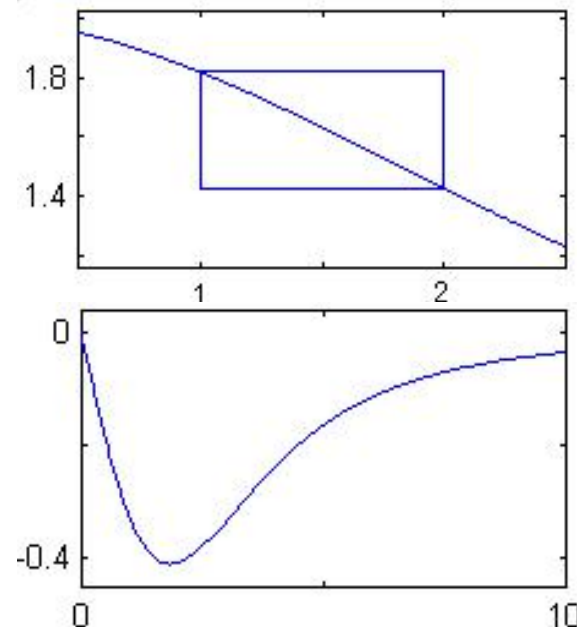
证:令 $\varphi(x) = 20/(x^2 + 10)$

→ $\varphi(1) \approx 1.82 \quad \varphi(2) \approx 1.43$

→ $\begin{cases} \varphi'(x) = -40x/(x^2 + 10)^2 \\ \varphi''(x) = 40 \frac{3x^2 - 10}{(x^2 + 10)^3} \end{cases}$

$$\varphi''(x) = 0 \quad \rightarrow \quad \hat{x} = \sqrt{10/3}$$

$$\varphi'(\hat{x}) \approx -0.4108 \quad \rightarrow \quad |\varphi'(x)| \leq 0.411$$



显然,在 x^* 附近 $|\varphi'(x)| < 1$ $\varphi'(x) \neq 0$

利用Lagrange中值定理, 有

$$|x_{n+1} - x^*| = |\varphi(x_n) - \varphi(x^*)| = |\varphi'(\xi_n)| |x_n - x^*|$$

其中, ξ_n 介于 x_n 和 x^* 之间. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|} = \lim_{n \rightarrow \infty} |\varphi'(\xi_n)| = |\varphi'(x^*)|$$

由此可知,这一序列的收敛阶数为1,即迭代法是线性收敛.

n	x_n	$ x_{n+1} - x_n $	$\frac{ x_{n+2} - x_{n+1} }{ x_{n+1} - x_n }$
0	1.5000000		
1	1.6326530	1.3265e-001	
2	1.5790858	5.3567e-002	4.0381e-001
3	1.6008308	2.1745e-002	4.0594e-001
4	1.5920195	8.8113e-003	4.0521e-001
5	1.5955927	3.5732e-003	4.0553e-001
6	1.5941442	1.4486e-003	4.0540e-001
7	1.5947315	5.8733e-004	4.0545e-001
8	1.5944934	2.3812e-004	4.0543e-001
9	1.5945899	9.6545e-005	4.0544e-001
10	1.5945508	3.9143e-005	4.0544e-001
11	1.5945666	1.5870e-005	4.0544e-001
12	1.5945602	6.4343e-006	4.0544e-001

定理2.6 设 x^* 是 $\varphi(x)$ 的不动点,且

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0$$

而 $\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0$ 则 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ p 阶收敛

由Taylor公式

$$|x_{n+1} - x^*| = |\varphi(x_n) - \varphi(x^*)| = \frac{|x_n - x^*|^p}{p!} |\varphi^{(p)}(\xi_n)|$$

其中, ξ_n 介于 x_n 和 x^* 之间. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - x^*|}{|x_n - x^*|^p} = \frac{1}{p!} \lim_{n \rightarrow \infty} |\varphi^{(p)}(\xi_n)| = \frac{1}{p!} |\varphi^{(p)}(x^*)|$$

故迭代法 p 阶收敛.

理一下思路

计算基本常识：误差、有效数字、计算中数的规则



算法的稳定概念：引迭代格式重要性



迭代法的引入：二分法（区间迭代、误差定理）



迭代法深入：不动点迭代（初值点迭代、收敛性条件、收敛误差、收敛速度，定理2.4）



经典迭代法：牛顿迭代（推导、几何、优缺点.....）



这章迭代法的对象（干什么）？

不动点迭代法

不动点迭代的收敛性

迭代序列的收敛速度